

Plan de optimización de stock entre tiendas mediante IA

Objetivo

Reducir stock muerto y optimizar pedidos mediante un sistema inteligente de redistribución de material entre tiendas, aprovechando la información ya disponible en Flexy, TPV y Power BI.

La idea consiste en utilizar el stock ya existente dentro de la red comercial antes de generar nuevas solicitudes a fábrica, especialmente en materiales con baja rotación o exceso de inventario en determinadas zonas.

Situación actual

Actualmente Isaval ya dispone de:

- Flexy como sistema principal de gestión,
- TPV conectado en determinados procesos,
- y Power BI para análisis y visualización de datos.

Esto facilita mucho el proyecto, ya que gran parte de la información necesaria ya existe:

- stock por tienda,
- movimientos,
- ventas,
- rotación,
- pedidos,
- y comportamiento histórico.

La IA no partiría desde cero, sino apoyándose en datos reales ya disponibles.

Fase 1 — Análisis y detección de oportunidades

Objetivo

Detectar patrones reales de stock muerto y oportunidades de redistribución entre tiendas.

Acciones

Utilizar Power BI para analizar:

- stock actual por tienda,
- antigüedad del stock,
- frecuencia de venta,
- productos sin movimiento,
- pedidos recurrentes a fábrica,
- y proximidad geográfica entre tiendas.

Resultado esperado

Identificar casos donde:

- una tienda tiene exceso de stock,
- otra solicita ese mismo material,
- y el movimiento interno puede ser más eficiente que fabricar o reponer.

En esta fase no habría automatización. El objetivo sería validar si el modelo tiene sentido operativo y económico.

Fase 2 — Recomendaciones inteligentes en el proceso de pedido

Objetivo

Ayudar a las tiendas a tomar mejores decisiones antes de pedir material a fábrica.

Funcionamiento

Cuando una tienda solicite un material desde Flexy o TPV, el sistema podría analizar automáticamente:

- si existe stock disponible en otra tienda cercana,
- cuánto tiempo lleva parado,
- si el volumen compensa el transporte,
- y si el coste logístico es razonable.

Ejemplo

Antes de generar el pedido, podría aparecer un aviso como:

“La tienda X dispone de 20 unidades sin movimiento desde hace 120 días. Se recomienda trasladar 8 unidades a esta tienda.”

Importante

La decisión seguiría siendo humana.

La IA actuaría como apoyo a la decisión, no como sustitución del criterio operativo.

Fase 3 — Automatización parcial de movimientos

Objetivo

Agilizar movimientos internos simples y repetitivos.

Acciones posibles

- Avisos automáticos de preparación de pedidos.
- Solicitudes internas de transferencia entre tiendas.
- Generación automática de etiquetas o documentación.

- Integración con mensajería o rutas internas.

Condiciones configurables

El sistema solo propondría movimientos cuando:

- exista cercanía geográfica,
 - el coste sea rentable,
 - el stock lleve cierto tiempo inmovilizado,
 - y el volumen mínimo haga viable el envío.
-

Fase 4 — IA predictiva y optimización avanzada

Objetivo

Anticipar necesidades futuras y mejorar la gestión global del inventario.

Evolución posible

Con suficiente histórico, la IA podría aprender:

- qué productos generan más stock muerto,
- qué tiendas tienen exceso recurrente,
- qué movimientos funcionan mejor,
- y qué patrones de demanda existen por zonas.

Aplicaciones futuras

- redistribución preventiva,
 - sugerencias automáticas de equilibrio de stock,
 - previsión de demanda,
 - optimización logística regional.
-

Beneficios esperados

Operativos

- menos stock inmovilizado,
- mejor aprovechamiento del inventario,
- reducción de urgencias a fábrica,
- mayor colaboración entre tiendas.

Económicos

- reducción de costes de almacenamiento,
- menos fabricación innecesaria,
- optimización del transporte,
- mejor rentabilidad del stock existente.

Estratégicos

- aplicación práctica de IA sobre datos reales,
 - mejora progresiva sin grandes cambios iniciales,
 - decisiones más inteligentes basadas en información histórica.
-

Conclusión

La propuesta no requiere sustituir sistemas actuales ni realizar una transformación radical.

El valor está en utilizar de forma más inteligente los datos ya disponibles en Flexy, TPV y Power BI para mejorar la circulación del stock dentro de la propia red de tiendas.

La clave sería empezar con recomendaciones simples y medibles, validar resultados reales y evolucionar progresivamente hacia automatizaciones y modelos predictivos más avanzados.